

第十一届华为 ICT 大赛创新赛

开发设计文档

参赛学校：福州理工学院

团队名称：潮汐守望队

队长姓名：李涌翔 联系电话：18259099729

参赛队伍基础信息				
学校名称	福州理工学院			
队伍名称	潮汐守望队			
队伍成员	指导老师 (1人)	队员姓名 (不超过3人)		
	范忆梅	李涌翔	李泽群	晏可鑫
队长联系电话	18259099729			
队长联系邮箱	2653980933@qq.com			
团队合照	(请插入团队合照, 约 2MB)			
团队分工	队长李涌翔负责整体架构设计、Agent 核心逻辑开发及 MCP 接口对接; 队员李泽群负责前端展示交互界面与模型推理调优; 队员晏可鑫负责数据采集处理、测试及文档撰写; 指导教师范忆梅统筹项目方向与技术方案评审。			
参赛作品简介				
赛题	赛题 3: 基于华为 ModelEngine Nexent 打造可进化决策智能体			
摘要	本项目基于华为 ModelEngine Nexent 平台, 设计并实现了一套可进化决策智能体系统。系统通过 MCP 协议实现多源工具集成, 结合 Skills 机制动态加载领域推理能力, 使智能体能够在复杂决策场景中自主调用分析工具、评估多方信息并输出优化决策方案。项目覆盖智能客服调度、资源优化配置等典型场景, 具备持续学习和策略迭代能力。			
应用技术	华为 ModelEngine Nexent 平台、MCP 协议、Agent 架构、Skills 动态加载、大语言模型 (LLM)推理、决策树与强化学习、工具链编排			

智能体展示	(展示区域：请插入智能体界面截图、运行录屏链接或演示视频附件。)
--------------	----------------------------------

第一章 项目设计思路

1.1 智能体设计背景、应用场景、数据来源（必填）

【设计背景】

在企业数字化转型过程中，大量业务场景需要快速、准确地做出决策。传统的规则引擎难以应对动态变化的环境，而单一的 AI 模型缺乏工具调用和多步推理的能力。本项目以华为 ModelEngine Nexent 为基座，构建可进化决策智能体，使其具备感知上下文、调用外部工具、执行复杂决策链的能力。

【应用场景】

本智能体可应用于智能运维调度、客户服务请求分流、资源配置优化等场景。以智能客服工单分配为例，智能体根据工单内容动态调用用户画像分析、历史记录检索、SLA 时间计算等工具，综合判定优先级并推荐最佳处理路径。

【数据来源】

系统使用模拟业务数据集（含工单记录、设备状态日志、历史决策记录），同时支持通过 MCP 接入企业现有 API 获取实时数据。数据集格式涵盖 JSON、CSV 及结构化数据库。

1.2 agent 设计（必填）

智能体采用分层架构，包括：

1. 感知层(Perception Layer)：接收用户输入与环境状态，进行意图识别与上下文解析。

2. 推理层(Reasoning Layer): 基于大语言模型进行任务分解与计划生成, 通过思维链(Chain-of-Thought)引导多步推理。
3. 执行层(Execution Layer): 通过 MCP 协议调用外部工具(数据库查询、API 请求、计算引擎), 并收集执行结果。
4. 反馈层(Feedback Layer): 对比执行结果与预期目标, 生成经验记录供后续策略优化。

各层通过标准接口通信, 支持独立迭代升级。Agent 示例工具列表:

- 数据库查询工具(SQL MCP)
- 文档检索工具(RAG Skill)
- 时间序列分析工具(TS Forecast MCP)
- 策略评估工具(Policy Simulator Skill)

1.3 相关 MCP 及 Skills 设计 (必填)

【MCP (Model Context Protocol)】

系统通过 MCP 协议对接以下外部工具:

- 数据查询 MCP: 连接 SQL 数据库或 REST API 获取业务数据。
- 文档解析 MCP: 对非结构化文档(PDF/Word/HTML)进行内容提取。
- 计算引擎 MCP: 执行数值模拟、统计分析等计算任务。
- 监控 MCP: 实时获取系统运行状态指标。

【Skills (领域技能)】

Skills 是可插拔的推理模块，根据场景动态加载：

- 意图识别 Skill：基于少量样本快速适配新场景。
- 策略推荐 Skill：结合决策树与历史案例输出建议。
- 结果评估 Skill：对执行结果进行多维度评分与对比。

MCP 与 Skills 协同工作：智能体先通过 MCP 获取数据，再经由 Skill 进行推理分析，形成"感知-获取-推理-执行-反馈"的闭环。

1.4 其他补充（如有）

（可选补充：项目测试方案、部署架构图、团队开发环境配置等，可根据实际项目情况补充。）

第二章 代码说明(完整代码文件请作为单独附件(必选)，与本文档一并打包上传)

本项目完整源代码以附件形式与本文档一同提交。代码结构如下：

/agent/	- 智能体核心逻辑模块
core.py	Agent 主循环与状态管理
planner.py	任务分解与计划生成
executor.py	MCP 工具执行器
feedback.py	反馈学习模块
/mcp/	- MCP 工具定义

sql_mcp.py SQL 查询 MCP 服务

doc_mcp.py 文档解析 MCP 服务

calc_mcp.py 计算引擎 MCP 服务

/skills/ - Skills 模块

 intent_skill.py 意图识别 Skill

 policy_skill.py 策略推荐 Skill

 eval_skill.py 结果评估 Skill

/data/ - 数据集与配置文件

/tests/ - 单元测试与集成测试

requirements.txt - Python 依赖

代码运行环境: Python 3.10+ , 华为 ModelEngine Nexent SDK, 详细安装步骤见 README。

第三章 参考资料（如有）

1. 华为 ModelEngine Nexent 开发文档(<https://developer.huawei.com/>)
2. MCP 协议规范(Model Context Protocol Specification)
3. 大语言模型 Agent 相关论文：ReAct, Toolformer, Gorilla
4. Python-docx / python-pptx 官方文档
5. ICT 大赛创新赛赛题 3 要求文档